



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 6 · Jerarquía de clases con herencia y super

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 2 · Herencia y polimorfismo	Semana / Corte	6 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Justificar una jerarquía con el criterio de sustitución (es-un).
- Implementar la cadena de constructores con `super(...)`.
- Ampliar comportamiento heredado con `super.metodo()`.
- Verificar el orden de construcción con una traza.

1. Contexto

Una empresa gestiona empleados de distintos tipos. Todos comparten datos y comportamiento comunes, pero cada tipo añade lo suyo. Es un caso natural de **generalización–especialización**.

2. Enunciado

1. **Diseño (antes de codificar).** Define la superclase `Empleado` (atributos comunes: nombre, salarioBase; método `ficha()`) y **al menos dos** subclases: `Gerente` (agrega bono) y `Desarrollador` (agrega lenguaje). En el README, **justifica con el criterio es-un** por qué cada subclase hereda de `Empleado`.
2. **Constructores encadenados.** Cada subclase debe usar `super(...)` para inicializar la parte `Empleado`. Agrega un `System.out.println` en cada constructor para **trazar el orden de construcción**.
3. **Ampliar comportamiento.** Sobrescribe `ficha()` en cada subclase usando `super.ficha()` para reutilizar la información base y añadir la específica.



4. **Cálculo propio.** Agrega `salarioTotal()`: en Gerente suma el bono; en Desarrollador es el salario base.
5. **Prueba.** En `main`, crea un objeto de cada subclase, imprime su `ficha()` y su `salarioTotal()`, y muestra la traza del orden de construcción.

3. Requisitos técnicos

- Uso correcto de `extends` y `super(...)` (primera instrucción).
- Al menos un método que use `super.metodo()`.
- Atributos con el acceso adecuado (`protected/private` justificado).
- README con: diagrama de la jerarquía, justificación es-un y la traza de construcción obtenida.

4. Reto opcional (+)

- Agrega un tercer nivel (`GerenteRegional extends Gerente`) y observa/traza la cadena de tres constructores.
- Marca algún método como `final` y explica por qué no debería sobrescribirse.

5. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: `poo-s06-herencia`.

```
poo-s06-herencia/  
  README.md    -> diagrama + justificacion es-un + traza de construccion  
  src/         -> Empleado.java, Gerente.java, Desarrollador.java, Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README con el diseño y la traza.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

6. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Diseño y justificación es-un	Jerarquía correcta y bien justificada por sustitución	Justificación básica	Sin justificar o relación incorrecta	25



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Cadena de constructores (super)	de	Correcta en todas las subclases + traza	Con detalles	Falla o ausente	25
Ampliar super.metodo()	con	ficha() reutiliza y amplía correctamente	Parcial	Ausente	20
salarioTotal() y pruebas	y	Correctos y probados	Parciales	Fallan	15
Calidad de código y README		Ordenado, diagrama y traza claros	Aceptable	Deficiente	15

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"